

MANUAL DE USO

CARTMAN – Carrito Autónomo de Repartición

Carvajal Romero Juan Daniel

Guzmán Castro David Alberto

Peñaloza Amador Carlos Andrés

Rodríguez Bohórquez Dayana Katherine

Sanabria Caro Juan Felipe

Sánchez Arango Santiago Esteban

Asesor: Jorge Aponte- Ingeniero Mecánico

Universidad Militar Nueva Granada

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Bogotá D.C - 2025

1. Descripción general del producto

CARTMAN (Carrito Autónomo de Repartición y Transporte Mecatrónico Automotor para Navegación) es un robot móvil autónomo diseñado específicamente para el transporte interno de carga en entornos académicos, industriales y logísticos. Este dispositivo representa una solución innovadora de intralogística que combina tecnología de punta en mecatrónica, navegación autónoma y sistemas de control inteligente.

Propósito del dispositivo: CARTMAN ha sido desarrollado para automatizar el transporte de materiales, equipos y cargas pequeñas entre diferentes ubicaciones dentro de instalaciones, eliminando la necesidad de traslado manual y optimizando los recursos humanos disponibles. El sistema es especialmente útil en contextos donde se requieren movimientos repetitivos de carga, permitiendo al personal concentrarse en tareas de mayor valor agregado.

Aplicaciones principales:

- Transporte de materiales entre laboratorios y áreas de trabajo
- Distribución de componentes en plantas de manufactura
- Movimiento de inventario en pequeños almacenes
- Entrega de documentos y paquetes en campus universitarios o edificios corporativos
- Apoyo logístico en centros de distribución medianos

Ventajas del sistema:

- **Autonomía operativa:** Navegación independiente sin intervención humana constante
- **Seguridad:** Sistema de detección y evasión de obstáculos que protege tanto al robot como a las personas
- **Eficiencia:** Reducción de tiempos de transporte y optimización de rutas
- **Flexibilidad:** Capacidad de adaptarse a diferentes entornos y trayectorias
- **Disponibilidad:** Operación continua sin fatiga o limitaciones de horario
- **Reducción de costos:** Disminución de accidentes laborales y optimización de recursos

Tecnología integrada: CARTMAN incorpora sensores ultrasónicos y LIDAR para mapeo del entorno, una unidad de medición inercial (IMU) para orientación precisa, encoders para odometría, y un sistema de control basado en procesadores de alto rendimiento que ejecutan algoritmos de navegación autónoma en tiempo real.

2. Características principales

2.1. Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga:

- Peso máximo: 5 kg
- Dimensiones de caja transportada: 30 x 30 cm (base) × 20 cm (altura)

- Plataforma de carga con sistema de amortiguadores para protección de contenido

Sistema de Locomoción:

- Tipo: Vehículo diferencial de 4 ruedas (4WDD)
- Ruedas: Todo terreno con banda de rodadura antideslizante
- Velocidad máxima: Aproximadamente 1.5 - 2.0 m/s (configurable según necesidad)
- Capacidad de superación de obstáculos: Hasta 15 cm de altura y 20 cm de longitud

Sistema de Navegación:

- Navegación autónoma basada en SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)
- Planificación de rutas en tiempo real
- Reposicionamiento automático ante desviaciones
- Capacidad de operación en interiores con mapeo previo o exploración dinámica

Sistema de Percepción:

- Sensores ultrasónicos para detección de proximidad (alcance: 2-400 cm)
- Sensor LIDAR 2D para mapeo del entorno (alcance: >10 metros)
- IMU (acelerómetro + giroscopio) para estabilización y orientación
- Encoders rotatorios en motores para odometría precisa
- Sistema de detección de obstáculos con respuesta en tiempo real (<100 ms)

Sistema de Energía:

- Batería: Li-Po o Li-Ion de alta capacidad
- Autonomía estimada: 2-4 horas de operación continua (según configuración)
- Sistema de gestión de batería (BMS) con protección contra sobrecarga y descarga profunda
- Indicador de nivel de carga en interfaz de usuario
- Tiempo de recarga completa: 2-3 horas

Sistema de Comunicación:

- Wi-Fi 802.11 b/g/n para conectividad inalámbrica
- Bluetooth para comunicación de corto alcance
- Interfaz de monitoreo remoto mediante aplicación web o móvil
- Registro de datos operativos y telemetría

Dimensiones y Peso:

- Dimensiones del robot:
- Peso del robot (sin carga):
- Altura mínima de navegación: Compatible con puertas estándar y pasillos

2.2. Características de Seguridad

- **Botón de paro de emergencia** de fácil acceso para detención inmediata
- **Sistema de alerta audible** (zumbador) que señala el movimiento del robot
- **Detección automática de personas** con reducción de velocidad o detención preventiva

- **Sistema de protección electrónica** contra cortocircuitos y sobrecorriente
- **Carcasa protectora** para componentes críticos contra polvo y impactos leves

2.3. Características de Interfaz de Usuario

- **Pantalla LCD/OLED** para visualización de estado, batería y mensajes del sistema
- **Interfaz gráfica intuitiva** en aplicación de monitoreo
- **Notificaciones en tiempo real** de eventos y alertas
- **Panel de control remoto** para supervisión y comando de misiones

2.4. Características Ambientales

- **Temperatura de operación:** 0°C a 40°C
- **Humedad relativa:** 20% - 80% (sin condensación)
- **Superficie de operación:** Pisos planos de concreto, baldosa, asfalto liso
- **Iluminación:** Opera en condiciones de iluminación variable (no requiere luz constante para sensores LIDAR/ultrasonido)
- **Ruido:** Operación silenciosa (<60 dB a 1 metro de distancia)

3. Componentes del carrito

3.1. Vista General del Sistema

3.2. Componentes Externos Visibles

1. Plataforma de Carga

- Ubicación: Parte superior del chasis
- Función: Soporte para caja de 30×30×20 cm
- Incluye sistema de sujeción/amortiguadores para estabilización

2. Sensor LIDAR

- Ubicación: En la parte frontal debajo de la pantalla
- Función: Escaneo 180° del entorno para mapeo y detección de obstáculos
- Apariencia: Ojo de cámara

3. Sensores Ultrasónicos

- Ubicación: Perímetros laterales y posterior del chasis
- Cantidad: 3
- Función: Detección de proximidad y obstáculos cercanos

4. Ruedas Motrices

- Ubicación: 4 ruedas en configuración rectangular
- Características: Neumáticos todo terreno con buena tracción
- Función: Propulsión y dirección mediante sistema diferencial

5. Indicadores LED de Estado

- Ubicación: Panel frontal y/o superior

6. Zumbador de Advertencia

- Ubicación: Integrado en el chasis
- Función: Alerta sonora durante movimiento o ante situaciones de riesgo

7. Botón de Paro de Emergencia

- Ubicación: Panel superior de fácil acceso
- Tipo: Botón rojo tipo hongo (push-to-stop)
- Función: Detención inmediata de todos los sistemas de movimiento

8. Pantalla de Interfaz (LCD/OLED)

- Ubicación: Panel frontal o lateral del robot
- Función: Visualización de estado, nivel de batería, mensajes del sistema
- Tamaño: 2.8" - 4"

9. Puerto de Carga

- Ubicación: Panel lateral accesible
- Función: Conexión para cargador de batería
- Incluye protección contra inversión de polaridad

10. Carcasa Protectora

- Material: Plástico PLA

- Función: Protección de componentes electrónicos internos
- Diseño: Acceso mediante tornillos para mantenimiento

3.3. Componentes Internos (No Visibles)

1. Unidad de Control Principal

- Procesador: Raspberry Pi 4
- Función: Cerebro del sistema, ejecuta algoritmos de navegación y control
- Memoria: Almacenamiento de mapas y configuraciones

2. Controladores de Motor

- Cantidad: 2 unidades (izquierda y derecha)
- Función: Control preciso de velocidad y dirección de motores
- Protección: Contra sobrecorriente y cortocircuito

3. Motores DC con Reductores

- Cantidad: 2 o 4 motores (según configuración)
- Características: Motores con encoders integrados

- Potencia: Suficiente para mover 5 kg de carga + peso del robot

4. Batería Principal

- Tipo: Li-Po 3S o Li-Ion 3S/4S
- Capacidad: 5000-10000 mAh (según autonomía requerida)
- Ubicación: Compartimiento protegido en base del chasis
- Sistema BMS integrado

5. IMU (Unidad de Medición Inercial)

- Componentes: Acelerómetro de 3 ejes + Giroscopio de 3 ejes
- Función: Medición de orientación, aceleración y velocidad angular
- Modelo típico: MPU6050 o equivalente

6. Módulo de Comunicación

- Wi-Fi y Bluetooth integrados (ESP32 o similar)
- Función: Conectividad para monitoreo remoto y comandos

7. Reguladores de Voltaje

- **Función:** Conversión de voltaje de batería (11.1V/14.8V) a niveles requeridos (5V, 3.3V)
- **Protección:** Fusibles y protección contra sobrevoltaje

8. Sistema de Cableado Interno

- Organización estructurada de conexiones eléctricas
- Protección mediante canaletas o amarres

4. Controles y funciones

4.1. Panel de Control Físico

Botón de Paro de Emergencia

- **Función:** Detención inmediata de todos los movimientos
- **Operación:** Presionar para activar (botón queda enclavado); girar para liberar
- **Uso:** Emergencias, mantenimiento o cuando se requiera detención instantánea
- **Importante:** Para reanudar operación después de paro de emergencia, liberar el botón y reiniciar la misión

Botones de Navegación (↑ ↓ ← →)

- **Función:** Navegación en menús de la pantalla y control manual (modo opcional)
- **Operación:** Presión simple para movimiento en menús
- **Modo manual:** Permite controlar dirección del robot manualmente (debe activarse explícitamente)

Botón de Selección/Enter

- **Función:** Confirma selecciones en menús de la pantalla
- **Operación:** Presión simple para confirmar

4.2. Pantalla de Interfaz

Pantalla Principal (Estado)

CARTMAN v1.0

Estado: LISTO

Batería: 85%

Ubicación: Lab Auto

Misión: Ninguna

[Iniciar] [Menú]

Elementos de la pantalla principal:

- **Estado:** Indica el estado actual (LISTO, EN MOVIMIENTO, PAUSADO, ERROR, CARGANDO)
- **Batería:** Barra gráfica y porcentaje de carga restante

- **Ubicación:** Posición actual según mapa cargado
- **Misión:** Destino programado o "Ninguna"
- **Opciones:** Botones virtuales accesibles con botones físicos

Menú Principal

MENÚ PRINCIPAL	
▶ Nueva Misión	
Configuración	
Diagnóstico	
Información	
Salir	

Submenú: Nueva Misión

- Selección de destino predefinido de una lista
- Confirmación de punto de partida
- Vista previa de ruta estimada
- Confirmación antes de inicio

Submenú: Configuración

- Velocidad máxima (Lenta / Media / Rápida)
- Modo de evasión (Esperar / Rodear)
- Volumen de alertas sonoras
- Configuración de red Wi-Fi
- Modo manual (Activar/Desactivar)

Submenú: Diagnóstico

- Estado de sensores (✓ OK / ✗ ERROR)
- Lecturas en tiempo real de cada sensor
- Test de motores
- Calibración de sensores
- Registro de errores recientes

Submenú: Información

- Versión de firmware
- Horas de operación totales
- Kilómetros recorridos
- Número de misiones completadas

- Ciclos de batería

4.3. Interfaz de Aplicación

Funcionalidades disponibles:

- **Monitoreo en tiempo real:** Visualización de posición actual en mapa
- **Programación de misiones:** Selección de origen y destino mediante interfaz gráfica
- **Historial de misiones:** Registro de todas las operaciones realizadas
- **Configuración remota:** Ajuste de parámetros sin acceso físico al robot
- **Notificaciones:** Alertas de eventos importantes (misión completada, batería baja, error)
- **Diagnóstico remoto:** Visualización de estado de sensores y componentes
- **Control manual remoto:** Control de dirección mediante joystick virtual (uso limitado)

Requisitos:

- Conexión Wi-Fi en la misma red que CARTMAN
- Navegador web moderno o aplicación móvil instalada (Android/iOS)
- Credenciales de acceso para seguridad

5. Instrucciones de operación

5.1. Preparación Inicial

Primera vez que se utiliza CARTMAN:

1. Verificación de batería:

- Asegurarse de que la batería esté completamente cargada (indicador al 100%)
- Conectar cargador al puerto de carga y esperar hasta que LED del cargador indique carga completa (verde)
- Desconectar cargador

2. Inspección visual:

- Verificar que no haya objetos sueltos sobre o alrededor del robot
- Comprobar que todas las ruedas giren libremente
- Verificar que sensores estén limpios y sin obstrucciones
- Confirmar que el botón de paro de emergencia esté liberado (girado)
-

3. Configuración del entorno:

- Asegurar que el área de operación esté razonablemente despejada
- Identificar origen y destino del transporte
- Verificar que no haya desniveles superiores a 15 cm en el recorrido

5.2. Encendido del Sistema

1. Encender CARTMAN:

- Presionar el botón de encendido
- Observar la secuencia de inicio en pantalla (5-10 segundos)
- Esperar mensaje "SISTEMA LISTO" en pantalla

2. Verificación automática:

- El sistema ejecutará autodiagnóstico de sensores
- Pantalla mostrará estado de cada componente (✓ OK)
- Si aparece algún error (X), consultar sección 7 "Solución de Problemas"

5.3. Colocación de Carga

1. Preparar la caja:

- Utilizar una caja de dimensiones máximas 30×30×20 cm
- Peso total no debe exceder 5 kg
- Asegurar que el contenido esté bien empacado y no se desplace

2. Colocar en plataforma:

- Centrar la caja sobre la plataforma de carga
- Asegurar que esté completamente apoyada y estable
- Activar la capsula de seguridad del sistema deslizando hacia abajo hasta quedar sellada

3. Verificación:

- Confirmar visualmente que la carga esté centrada y equilibrada
- Verificar que no sobresalga de la plataforma
- Comprobar que no obstruya sensores LIDAR

5.4. Programación de Misión

Método: Mediante Aplicación Móvil/Web

1. Abrir aplicación y conectar a CARTMAN vía Wi-Fi
2. En el mapa interactivo, tocar el punto de destino deseado
3. Confirmar punto de origen (detectado automáticamente)
4. Revisar ruta calculada en pantalla
5. Presionar botón "Iniciar Misión"
6. La misión se transmite al robot y comienza automáticamente

5.5. Inicio de Operación

1. **Verificación pre-inicio:**
 - Confirmar que el área inmediata esté despejada
 - Asegurar que ninguna persona esté directamente en el camino del robot
 - Verificar nuevamente que la carga esté segura

2. Iniciar misión:

- Presionar el botón "Inicio/Pausa de Misión" en el panel físico, O
- Presionar "Iniciar" en la aplicación móvil

3. Navegación autónoma:

- CARTMAN comenzará a moverse hacia el destino
- Emitirá alertas sonoras periódicas para advertir su presencia
- Ajustará su velocidad automáticamente según obstáculos detectados
- Evitará o esperará ante obstáculos según configuración

4. Durante el recorrido:

- **No interferir** con el movimiento del robot a menos que sea necesario
- El robot puede detenerse temporalmente ante obstáculos
- Puede recalcular ruta si detecta bloqueos permanentes
- La pantalla en interfaz mostrará estado actual: "EN TRÁNSITO → Destino"

5.6. Monitoreo Durante la Misión

- **Visualización en pantalla:**
 - Progreso de la misión (% completado o distancia restante)
 - Velocidad actual
 - Obstáculos detectados en tiempo real
 - Tiempo estimado de llegada
- **A través de aplicación:**
 - Alertas de eventos (obstáculo evitado, pausa temporal)
 - Histórico de ruta recorrida

5.7. Finalización de Misión

1. **Llegada a destino:**
 - CARTMAN se detendrá en la posición de destino programada
 - Emitirá tres beeps indicando misión completada

- Pantalla mostrará: "MISIÓN COMPLETADA"
- Se procederá a esperar el escaneo del QR para entregar correctamente el paquete.

2. Retirar carga:

- Aproximarse al robot
- Escanear el QR para desbloquear el paquete
- Liberar sujetadores
- Retirar la caja cuidadosamente de la plataforma

3. Opciones posteriores:

- **Nueva misión:** Programar inmediatamente otra misión
- **Retorno automático:** Configurar retorno al punto de origen
- **Standby:** Dejar en espera para próxima misión
- **Apagar:** Si no se utilizará próximamente

5.8. Pausa y Reanudación de Misión

Para pausar:

1. Presionar botón "Inicio/Pausa" durante la navegación
2. CARTMAN se detendrá suavemente
3. Pantalla de interfaz mostrará: "MISIÓN PAUSADA"

Para reanudar:

1. Verificar que el camino esté despejado
2. Presionar nuevamente botón "Inicio/Pausa"
3. Robot reanudará desde la posición actual

5.9. Cancelación de Misión

1. **Método 1:** Presionar botón de paro de emergencia (detención inmediata)
2. **Método 2:** Pausar misión y seleccionar "Cancelar" en menú de pantalla
3. CARTMAN se detendrá y regresará a estado "LISTO"
4. Será necesario programar nueva misión para continuar operación

5.10. Apagado del Sistema

1. **Asegurar que CARTMAN esté detenido** (no en misión activa)
2. Retirar cualquier carga de la plataforma
3. Presionar el botón de apagado
4. Pantalla mostrará: "APAGANDO SISTEMA..."
5. Sistema guardará configuraciones y cerrará procesos
6. LEDs se apagarán completamente
7. Esperar 10 segundos antes de desconectar batería o realizar mantenimiento

5.11. Carga de Batería

1. **Conectar cargador:**
 - Asegurar que CARTMAN esté apagado
 - Conectar cargador al puerto de carga lateral
 - Verificar que LED del cargador se ilumine (rojo = cargando)

2. Durante la carga:

- No utilizar el robot mientras está cargando
- La carga completa toma aproximadamente 2-3 horas
- LED del cargador cambiará a verde cuando esté completo

3. Finalizar carga:

- Desconectar cargador del robot
- Sistema estará listo para próxima operación

Recomendaciones:

- Cargar batería cuando el nivel sea inferior al 20%
- No dejar batería descargada por períodos prolongados
- Realizar carga completa al menos una vez cada 2 semanas si no se usa

6. Seguridad y precauciones

6.1. Advertencias Generales

 **IMPORTANTE:** Leer completamente esta sección antes de operar CARTMAN

ADVERTENCIA - Riesgo de lesiones:

- CARTMAN es un robot móvil que se desplaza de manera autónoma. Aunque cuenta con sistemas de detección, **siempre mantenga precaución** al estar cerca del robot en movimiento.
- No colocar manos, pies u otras partes del cuerpo debajo del robot mientras está en operación.
- Los niños y personas no autorizadas no deben operar el equipo.

ADVERTENCIA - Batería:

- La batería Li-Po/Li-Ion contiene materiales inflamables. No perforar, desmontar, modificar o exponer a fuentes de calor.
- Utilizar únicamente el cargador proporcionado o especificado por el fabricante.
- No cargar batería sin supervisión o cerca de materiales inflamables.

ADVERTENCIA - Componentes eléctricos:

- No abrir la carcasa del robot mientras esté encendido.
- No exponer componentes eléctricos a agua o humedad excesiva.
- Cualquier modificación no autorizada anula la garantía y puede causar mal funcionamiento peligroso.

6.2. Precauciones de Operación

Antes de cada uso:

- ✓ Verificar que el botón de paro de emergencia funcione correctamente
- ✓ Inspeccionar visualmente que no haya cables sueltos o componentes dañados
- ✓ Confirmar que sensores estén limpios y sin obstrucciones
- ✓ Verificar nivel de batería (mínimo 20% para misión)
- ✓ Asegurar que la carga esté correctamente posicionada y no exceda 5 kg

Durante la operación:

- ✓ Mantener área de operación razonablemente despejada

- ✓ No bloquear intencionalmente el camino del robot
- ✓ Supervisar el robot durante las primeras operaciones
- ✓ Estar preparado para activar paro de emergencia si es necesario
- ✓ No intentar empujar o mover manualmente el robot mientras está activo
- ✓ Permitir que el robot complete maniobras de evasión sin intervención

Cargas prohibidas:

- ✗ Materiales inflamables o explosivos
- ✗ Líquidos no contenidos en recipientes cerrados y sellados
- ✗ Objetos punzocortantes sin protección adecuada
- ✗ Animales vivos
- ✗ Cargas inestables o mal equilibradas
- ✗ Sustancias químicas peligrosas sin adecuada seguridad

6.3. Condiciones Ambientales Seguras

Entorno apropiado:

- Pisos secos, sin charcos o líquidos derramados
- Iluminación adecuada (aunque no es crítico para sensores)
- Temperatura entre 0°C y 40°C
- Ausencia de polvo excesivo o partículas en suspensión
- Pasillos con ancho mínimo de 80 cm

Entorno NO apropiado:

- Escaleras sin rampa (CARTMAN no puede subir escaleras)
- Superficies muy resbaladizas (pisos mojados, hielo)
- Áreas con alta concentración de personas en movimiento constante
- Exteriores con lluvia o exposición directa a agua
- Ambientes con temperaturas extremas (<0°C o >40°C)

6.4. Uso del Paro de Emergencia

Cuándo activar el paro de emergencia:

- Persona en peligro inminente de colisión
- Robot se comporta de manera errática o impredecible
- Se detecta humo, olor a quemado o sobrecalentamiento
- La carga se ha desplazado y está en riesgo de caer
- Cualquier situación que represente riesgo de seguridad

Cómo activar:

1. Presionar firmemente el botón rojo de paro de emergencia
2. El botón quedará enclavado en posición presionada
3. CARTMAN se detendrá inmediatamente (freno de emergencia)
4. Todos los motores se desactivarán

Cómo desactivar y reanudar:

1. Eliminar la condición que causó la emergencia
2. Girar el botón de paro de emergencia en dirección de la flecha hasta que salte
3. El sistema requerirá reinicio o confirmación antes de reanudar
4. Revisar el estado del sistema en la pantalla de diagnóstico
5. Si todo está correcto, reprogramar la misión o continuar según sea necesario

6.5. Mantenimiento de Seguridad

Inspecciones obligatorias:

- Verificar funcionamiento del botón de paro de emergencia semanalmente
- Probar respuesta de sensores de obstáculos mensualmente
- Inspeccionar integridad de carcasa y componentes estructurales
- Verificar estado de ruedas y sistema de tracción

Señales de advertencia que requieren atención inmediata:

- Sonidos inusuales durante operación (chirridos, golpeteos)

- Batería que se calienta excesivamente durante carga u operación
- Respuesta lenta o nula de sensores
- Movimientos erráticos o pérdida de orientación
- Mensajes de error persistentes en pantalla
- Olor a quemado o humo

En caso de emergencia:

1. Activar inmediatamente el paro de emergencia
2. Apagar el sistema completamente
3. Desconectar batería si es seguro hacerlo
4. Evacuar el área si hay humo o fuego
5. Contactar a soporte técnico antes de reintentar operación

6.6. Responsabilidad del Operador

El operador de CARTMAN es responsable de:

- Leer y comprender completamente este manual antes de operar el equipo

- Realizar inspecciones previas al uso según indicaciones
- Operar el equipo únicamente dentro de parámetros especificados
- Reportar inmediatamente cualquier mal funcionamiento
- No modificar el sistema sin autorización
- Mantener actualizaciones de software según recomendaciones
- Seguir protocolos de seguridad establecidos por la institución

6.7. Equipo de Protección Personal (EPP)

Aunque CARTMAN está diseñado para operar de manera segura, se recomienda:

- Calzado cerrado y antideslizante al trabajar cerca del robot
- Evitar ropa suelta que pueda enredarse en componentes móviles durante mantenimiento
- Utilizar guantes antiestáticos al manipular componentes electrónicos internos
- Gafas de seguridad durante mantenimiento de componentes mecánicos

6.8. Seguridad de Datos y Comunicación

Protección de acceso:

- Cambiar contraseñas predeterminadas de la interfaz web/móvil
- No compartir credenciales de acceso con personas no autorizadas
- Mantener actualizado el firmware para correcciones de seguridad
- Utilizar redes Wi-Fi seguras y encriptadas

Privacidad:

- CARTMAN registra datos de telemetría y operación
- No registra audio ni video del entorno
- Los datos almacenados pueden incluir rutas, tiempos, eventos y diagnósticos
- Consultar política de privacidad para más información sobre uso de datos

7. Solución de problemas básicos

7.1. Problemas Comunes y Soluciones

Problema 1: CARTMAN no enciende

Síntomas:

- Al presionar botón de encendido no sucede nada
- No se iluminan LEDs ni pantalla

Posibles causas y soluciones:

Causa	Solución
Batería descargada	Conectar cargador y esperar al menos 30 minutos. Verificar que LED del cargador se ilumine
Batería desconectada internamente	Verificar conexión de batería (requiere abrir carcasa - solo personal autorizado)
Botón de paro de emergencia activado	Girar botón de paro de emergencia para liberarlo
Fusible de protección fundido	Inspeccionar y reemplazar fusible (consultar manual de mantenimiento)
Falla en sistema eléctrico	Contactar soporte técnico

Problema 2: Robot no se mueve o se mueve lentamente

Síntomas:

- Motores no responden al comando de movimiento

- Robot avanza muy lentamente o con dificultad
- Sonido anormal en motores

Posibles causas y soluciones:

Causa	Solución
Batería baja (<15%)	Cargar batería completamente antes de operar
Carga excesiva (>5 kg)	Reducir peso de la carga a máximo 5 kg
Obstáculo bloqueando ruedas	Inspeccionar ruedas y remover objetos atrapados
Ruedas desgastadas o dañadas	Inspeccionar estado de ruedas; reemplazar si es necesario
Superficie muy irregular	Operar en superficies planas; evitar terrenos muy irregulares
Freno de emergencia parcialmente activado	Verificar que botón de paro esté completamente liberado
Falla en controlador de motor	Ejecutar diagnóstico en menú; contactar soporte si persiste

Problema 3: Navegación errática o desviación de ruta

Síntomas:

- Robot no sigue la ruta planificada
- Se desvía constantemente de la trayectoria
- Da vueltas en círculos o movimientos impredecibles
- No reconoce destino o ubicación

Posibles causas y soluciones:

Causa	Solución
Sensores sucios u obstruidos	Limpiar lentes de LIDAR y sensores ultrasónicos con paño suave
IMU descalibrada	Ejecutar calibración de IMU desde menú de diagnóstico
Encoders descalibrados	Calibrar encoders según procedimiento técnico
Mapa obsoleto o no cargado	Verificar que mapa del entorno esté cargado correctamente
Cambios significativos en entorno	Actualizar mapa si hubo modificaciones en el layout del área
Piso muy resbaladizo	Operar en superficies con mejor tracción
Interferencia electromagnética	Alejar de fuentes de interferencia (motores grandes, equipos RF)

Problema 4: Sensores no detectan obstáculos

Síntomas:

- Robot colisiona con objetos
- No se detiene ante obstáculos
- Mensajes de error en sensores

Posibles causas y soluciones:

Causa	Solución
Sensores obstruidos por suciedad	Limpiar sensores ultrasónicos y LIDAR
Sensor desconectado o dañado	Verificar conexiones; ejecutar autodiagnóstico
Objeto fuera del rango de detección	Los objetos muy pequeños (<5 cm) o muy bajos pueden no detectarse
Superficie que absorbe ultrasonido	Algunos materiales (telas gruesas) absorben ondas ultrasónicas
Configuración incorrecta	Verificar configuración de sensibilidad en menú
Falla de hardware	Reemplazar sensor defectuoso (contactar soporte)

Problema 5: Batería se descarga muy rápido

Síntomas:

- Autonomía mucho menor a la especificada (< 1 hora)
- Batería baja después de poco uso
- Indicador de batería disminuye rápidamente

Posibles causas y soluciones:

Causa	Solución
Batería envejecida (>500 ciclos)	Considerar reemplazo de batería
Temperatura ambiente muy baja	Operar en temperaturas >10°C para mejor rendimiento
Carga excesiva constante	Reducir peso transportado
Operación continua en terreno difícil	Optimizar rutas en superficies más planas

Causa	Solución
Fuga de corriente	Verificar consumo en modo standby; contactar soporte
Batería no calibrada	Realizar ciclo completo de descarga y carga

Problema 6: Pérdida de conexión Wi-Fi/Bluetooth

Síntomas:

- No se puede conectar desde aplicación móvil
- Conexión se pierde constantemente
- Robot no aparece en lista de dispositivos

Posibles causas y soluciones:

Causa	Solución
Fuera del rango de cobertura	Acercarse al router Wi-Fi o al robot
Credenciales Wi-Fi incorrectas	Verificar y reconfigurar red en menú del robot
Interferencia de red	Cambiar canal Wi-Fi del router; alejarse de fuentes de interferencia
Módulo de comunicación deshabilitado	Habilitar Wi-Fi/Bluetooth en menú de configuración
Firmware desactualizado	Actualizar firmware a última versión
Falla de hardware	Reiniciar módulo de comunicación; contactar soporte si persiste

Problema 8: Robot no completa misiones

Síntomas:

- Se detiene antes de llegar a destino
- Declara misión fallida sin razón aparente
- Se queda "atascado" en un punto

Posibles causas y soluciones:

Causa	Solución
Obstáculo permanente bloqueando ruta	Despejar obstáculo o reprogramar ruta alternativa
Batería insuficiente para completar trayecto	Cargar batería antes de misión larga
Destino bloqueado o inaccesible	Verificar que punto de destino sea accesible
Timeout de navegación alcanzado	Aumentar timeout en configuración o simplificar ruta
Pérdida de localización	Mejorar iluminación; verificar que no haya movido objetos de referencia del mapa
Error en planificación de ruta	Actualizar mapa; recalcular ruta manualmente

7.2. Procedimiento de Reinicio (Reset)

Si CARTMAN presenta comportamiento anormal y las soluciones anteriores no funcionan:

Reinicio suave (Soft Reset):

1. Pausar o cancelar misión actual
2. Desde menú principal, seleccionar "Reiniciar Sistema"

3. Esperar a que sistema se reinicie (30-60 segundos)
4. Verificar que autodiagnóstico sea exitoso

Reinicio completo (Hard Reset):

1. Apagar completamente el robot (botón encendido 3 segundos)
2. Activar y desactivar paro de emergencia
3. Esperar 30 segundos
4. Encender nuevamente
5. Sistema ejecutará verificación completa

Restauración de configuración de fábrica: ⚠ **ADVERTENCIA:** Esto borrará todas las configuraciones personalizadas y mapas guardados

1. Desde menú de configuración, seleccionar "Avanzado"
2. Seleccionar "Restaurar Valores de Fábrica"
3. Confirmar acción (requiere confirmación doble)
4. Sistema se reiniciará con configuración original
5. Será necesario reconfigurar red Wi-Fi y cargar mapas nuevamente

7.3. Cuándo Contactar Soporte Técnico

Contactar inmediatamente a soporte técnico en los siguientes casos:

- ✖ Humo, chispas u olor a quemado
- ✖ Batería hinchada, deformada o con fugas
- ✖ Daño físico visible en componentes críticos
- ✖ Errores críticos persistentes (E001-E005) después de intentar soluciones

- ✗ Comportamiento peligroso o impredecible del robot
- ✗ Exposición a líquidos o humedad excesiva
- ✗ Caída o impacto fuerte
- ✗ Problemas que no se pueden resolver con este manual

No intentar:

- Abrir componentes sellados de fábrica
- Modificar circuitos electrónicos
- Reemplazar batería con modelo no especificado
- Actualizar firmware de fuentes no oficiales
- Reparaciones que excedan las capacidades del manual de mantenimiento

8. Contacto y soporte técnico

8.1. Información de Contacto

Universidad Militar Nueva Granada

Facultad de Ingeniería - Programa de Ingeniería Mecatrónica

Equipo de Desarrollo CARTMAN:

- Juan Felipe Sanabria Caro
- Carlos Andrés Peñaloza Amador
- Dayana Katherine Rodríguez Bohórquez
- Juan Daniel Carvajal Romero
- David Alberto Guzmán Castro
- Santiago Esteban Sánchez Arango

Asesor Técnico:

Jorge Aponte - Ingeniero Mecánico

Canales de Soporte:**Email de Soporte Técnico:**

soporte.cartman@unimilitar.edu.co

**Teléfono de Soporte:**

+57 3187186739

Horario: Lunes a viernes, 8:00 AM - 6:00 PM

**Portal Web:**

<https://estjuanfsanabria-byte.github.io/CARTMAN/>

**Soporte en Campus:**

Laboratorio de Automatización - Sótano Edificio E

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá D.C., Colombia

8.2. Información Requerida al Contactar Soporte

Para agilizar el proceso de soporte, tenga preparada la siguiente información:

Información del Equipo:

- Número de serie de CARTMAN (ubicado en placa inferior)
- Versión de firmware (visible en menú "Información")
- Fecha de adquisición o fabricación

Descripción del Problema:

- Descripción detallada del problema o error
- Código de error mostrado (si aplica)
- Condiciones en las que ocurre (entorno, carga, hora, etc.)
- Frecuencia del problema (único, ocasional, constante)
- Fotografías o videos del problema (si es posible)

Información de Operación:

- Horas de operación acumuladas
- Última vez que funcionó correctamente
- Cambios recientes (actualizaciones, reparaciones, cambios de entorno)
- Mantenimiento realizado recientemente

8.3. Recursos Adicionales

Documentación Técnica:

- Manual de Mantenimiento CARTMAN (documento complementario)
- Guías de calibración de sensores
- Tutoriales de configuración avanzada
- Notas de actualización de firmware

Materiales de Capacitación:

- Videos tutoriales de operación básica
- Webinars de buenas prácticas
- Casos de estudio y aplicaciones
- Preguntas frecuentes (FAQ)

Comunidad de Usuarios:

- Foro de discusión (si disponible)
- Grupo de usuarios CARTMAN
- Contacto con otros operadores para compartir experiencias

8.4. Proceso de Soporte Técnico

Nivel 1 - Soporte Básico:

1. Contacto inicial mediante email o teléfono
2. Diagnóstico remoto con guía del técnico
3. Solución mediante instrucciones del manual

4. Tiempo de respuesta: 24-48 horas hábiles

Nivel 2 - Soporte Avanzado:

1. Escalamiento desde Nivel 1 si no se resuelve
2. Diagnóstico detallado mediante acceso remoto (si disponible)
3. Envío de actualización de firmware o configuración especial
4. Programación de visita técnica si es necesario
5. Tiempo de respuesta: 3-5 días hábiles

Nivel 3 - Reparación en Taller:

1. Emisión de orden de servicio (RMA)
2. Instrucciones de embalaje y envío
3. Recepción y diagnóstico en taller
4. Cotización de reparación (si no está cubierta por garantía)
5. Reparación y pruebas de calidad
6. Devolución con reporte técnico
7. Tiempo estimado: 10-15 días hábiles

8.5. Garantía y Servicio Postventa

Cobertura de Garantía:

- Período: 12 meses desde fecha de entrega
- Incluye: Defectos de fabricación, componentes defectuosos, fallas de software
- Excluye: Daños por mal uso, modificaciones no autorizadas, desgaste normal

Servicios Disponibles:

- Actualización de firmware sin costo durante garantía
- Soporte técnico telefónico y por email
- Diagnóstico remoto

- Reparaciones cubiertas por garantía
- Capacitación adicional (sujeto a disponibilidad)

Contratos de Mantenimiento: Consultar opciones de contrato extendido que incluyen:

- Mantenimiento preventivo programado
- Atención prioritaria
- Descuentos en repuestos
- Actualizaciones prioritarias

8.6. Mejora Continua

El equipo de desarrollo de CARTMAN se compromete con la mejora continua del producto. Sus comentarios y sugerencias son valiosos:

Envíenos:

- Sugerencias de nuevas funcionalidades
- Reportes de problemas recurrentes
- Ideas para mejorar la experiencia de usuario
- Casos de uso innovadores
- Comentarios sobre este manual

Sus aportes contribuyen al desarrollo de futuras versiones y mejoras del sistema CARTMAN.

8.7. Actualizaciones y Boletines

Suscripción a Actualizaciones: Regístrese para recibir:

- Notificaciones de nuevas versiones de firmware
- Boletines técnicos con mejoras y correcciones
- Alertas de seguridad importantes
- Invitaciones a capacitaciones y webinars
- Noticias sobre desarrollo de nuevas funcionalidades

Redes Sociales y Comunicación: Siga los canales oficiales de CARTMAN para:

- Actualizaciones del proyecto
- Casos de éxito y aplicaciones
- Consejos de operación y mantenimiento
- Anuncios de eventos y demostraciones

Información del Documento

Título: Manual de Uso - CARTMAN (Carrito Autónomo de Repartición)

Versión: 1.0

Fecha de Emisión: 2025

Próxima Revisión Programada: 2026

Desarrollado por:

Universidad Militar Nueva Granada

Facultad de Ingeniería - Programa de Ingeniería Mecatrónica

Bogotá D.C., Colombia

FIN DEL MANUAL DE USO

© 2025 Universidad Militar Nueva Granada - Todos los derechos reservados

NOTA FINAL: Este manual debe conservarse en lugar accesible para todos los operadores autorizados. Cualquier duda no resuelta en este documento debe ser consultada con el equipo de soporte técnico. La operación segura y eficiente de CARTMAN depende del cumplimiento de las instrucciones aquí contenidas.

¡Gracias por confiar en CARTMAN para sus necesidades de transporte autónomo!